Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа 1 по предмету "ЛСАУ"

Формы представления линейных динамических систем

Студент: Болдырев С.А.
Преподаватели: Перегудин А.А.
Пашенко А.В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

Введение **3**

Задание 1 **3**

Задание 2 **5**

Задание 3 **10**

Задание 4 **14**

Вывод **17**

Введение

Вариант лабораторной работы: 2

Для заданий 1 и 2 варианта 2 коэффициенты имеют вид:

$$a_2 = 6, \quad a_1 = 11, \quad a_0 = 6, \quad b_2 = 6, \quad b_1 = 4, \quad b_0 = 16.$$

Соответствующее дифференциальное уравнение системы:

$$6\ddot{y}(t) + 11\dot{y}(t) + 6y(t) \;=\; 6\ddot{u}(t) + 4\dot{u}(t) + 16u(t).$$

Задание 1. Одноканальная система в форме вход-выход.

Математическая модель системы

Дифференциальное уравнение одноканальной линейной системы с подставленными коэффициентами имеет вид:

$$6\ddot{y}(t) + 11\dot{y}(t) + 6y(t) = 6\ddot{u}(t) + 4\dot{u}(t) + 16u(t).$$

Выразим старшую производную выходной величины:

$$\ddot{y}(t) = \ddot{u}(t) + \tfrac{2}{3}\dot{u}(t) + \tfrac{8}{3}u(t) - \tfrac{11}{6}\dot{y}(t) - y(t).$$

Переходим к операторной форме

$$y(t) = u(t) + \frac{2}{3}\frac{1}{p}u(t) + \frac{8}{3}\frac{1}{p^2}u(t) - \frac{11}{6}\frac{1}{p}y(t) - \frac{1}{p^2}y(t).$$

$$y(t) = u(t) + \frac{1}{p}\left(\tfrac{2}{3}u(t) - \tfrac{11}{6}y(t) + \frac{1}{p}\left(\tfrac{8}{3}u(t) - y(t)\right)\right).$$

Полученная зависимость выражает выход $y(t)$ через вход $u(t)$ и операции интегрирования, что позволяет построить структурную схему с элементарными блоками.

Структурная схема системы

Построим структурную схему системы для данных коэффициентов, начальных условий и ступенчатой функции $u(t) = 1$.

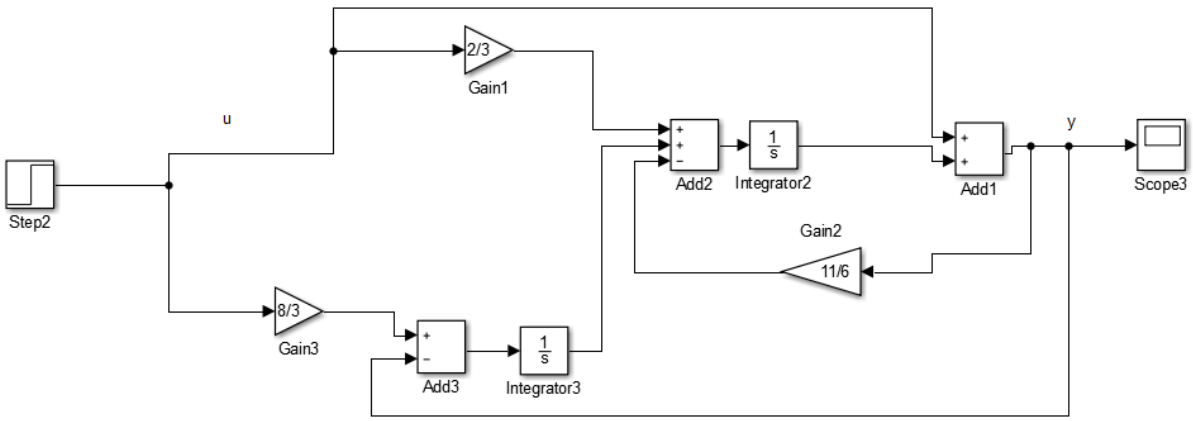

Рисунок 1: Структурная схема системы

Графики $u(t)$ и $y(t)$

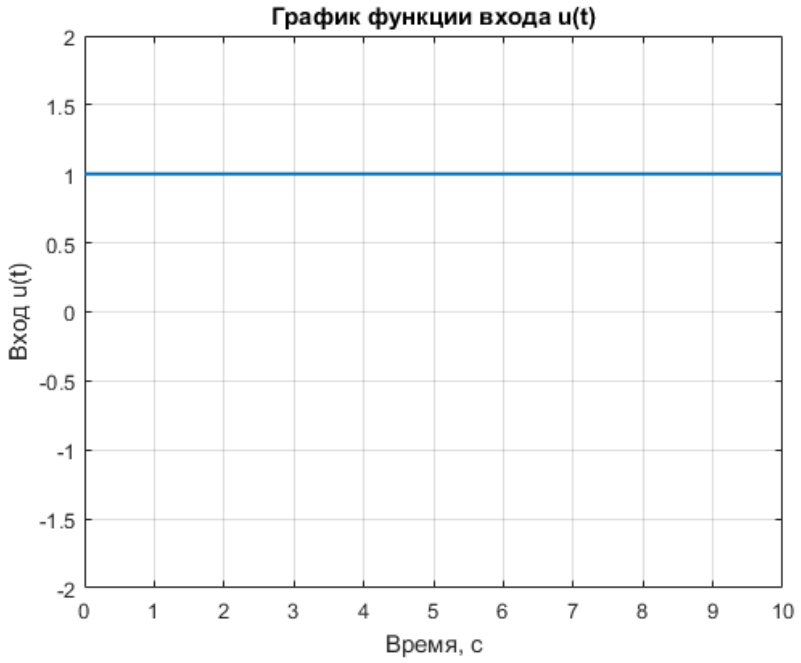

Рисунок 2: График u(t)

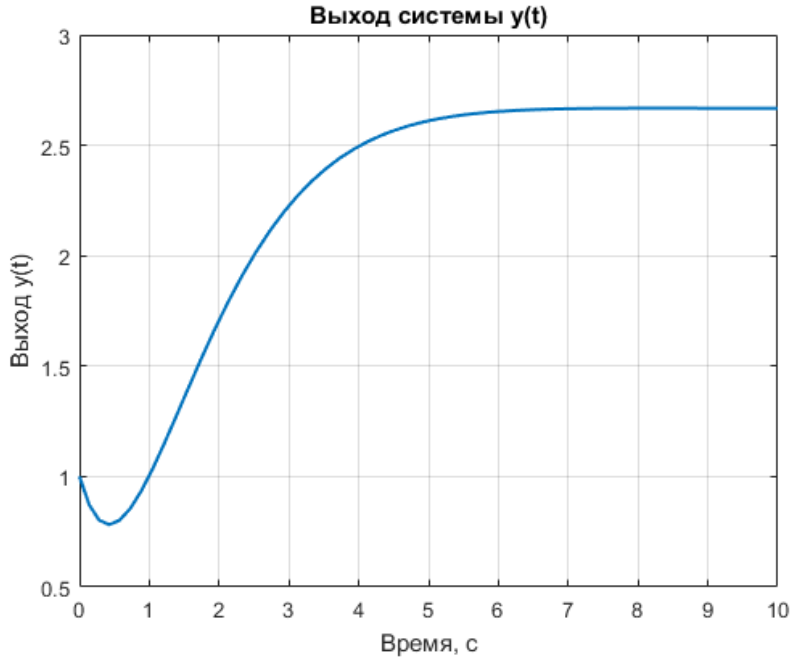

Рисунок 3: График y(t)

Задание 2. Переход от формы вход–выход к форме вход–состояние–выход

1. Исходная передаточная функция

Для линейной системы третьего порядка имеем передаточную функцию

$$W(p) = \frac{b_2 p^2 + b_1 p + b_0}{p^3 + a_2 p^2 + a_1 p + a_0}$$

Для данного варианта:

$$a_0 = 6, \quad a_1 = 11, \quad a_2 = 6, \quad b_0 = 16, \quad b_1 = 4, \quad b_2 = 6.$$

Тогда

$$\boxed{W(p) = \frac{6p^2 + 4p + 16}{p^3 + 6p^2 + 11p + 6}.}$$

График входного ступенчатого сигнала $u(t)$ для всех трёх форм системы:

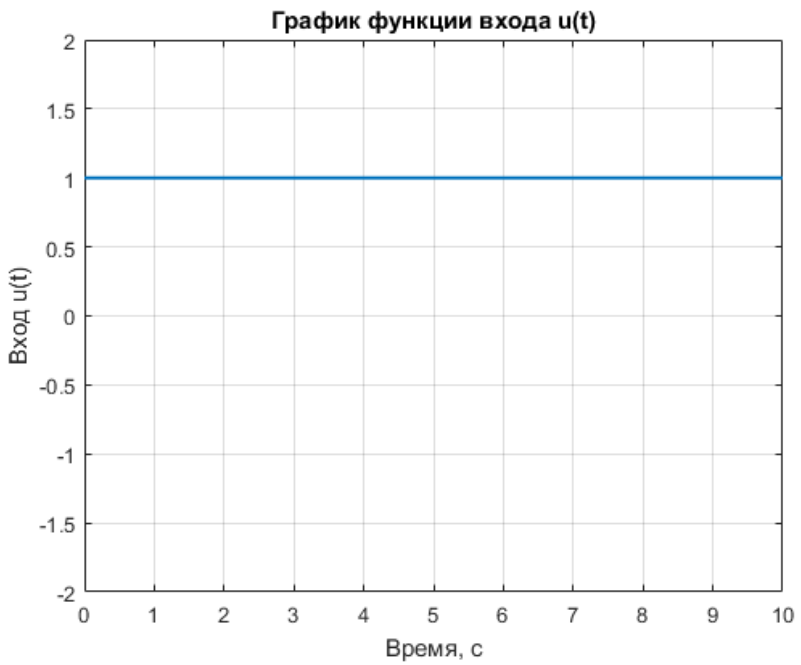

Рисунок 4: График u(t)

2. Каноническая управляемая форма

Запишем общее соответствие между коэффициентами передаточной функции и матрицами модели «вход–состояние–выход»:

$$\dot{x} = A_c x + B_c u, \qquad y = C_c x,$$

где

$$A_c = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{pmatrix}, \quad B_c = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C_c = \begin{pmatrix} b_0 & b_1 & b_2 \end{pmatrix}.$$

Подставим численные значения:

$$A_c = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{pmatrix}, \quad B_c = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C_c = \begin{pmatrix} 16 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Структурная схема системы В-С-В для управляемой формы:

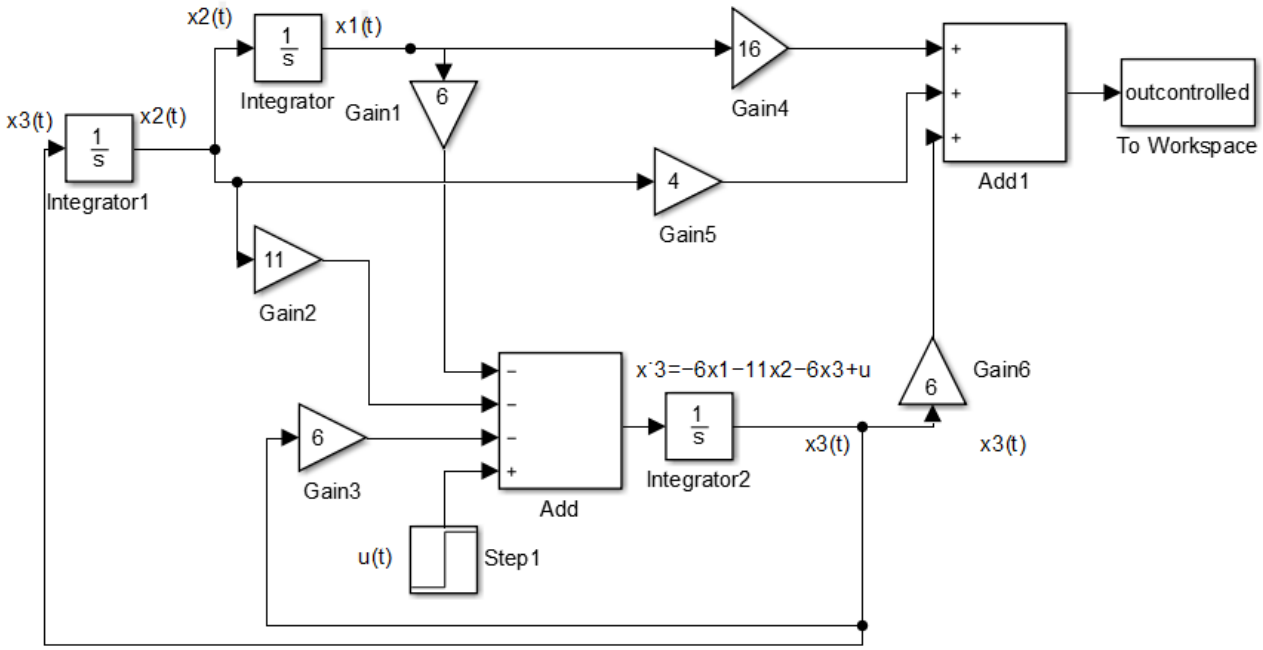

Рисунок 5: структурная схема

График выхода y(t):

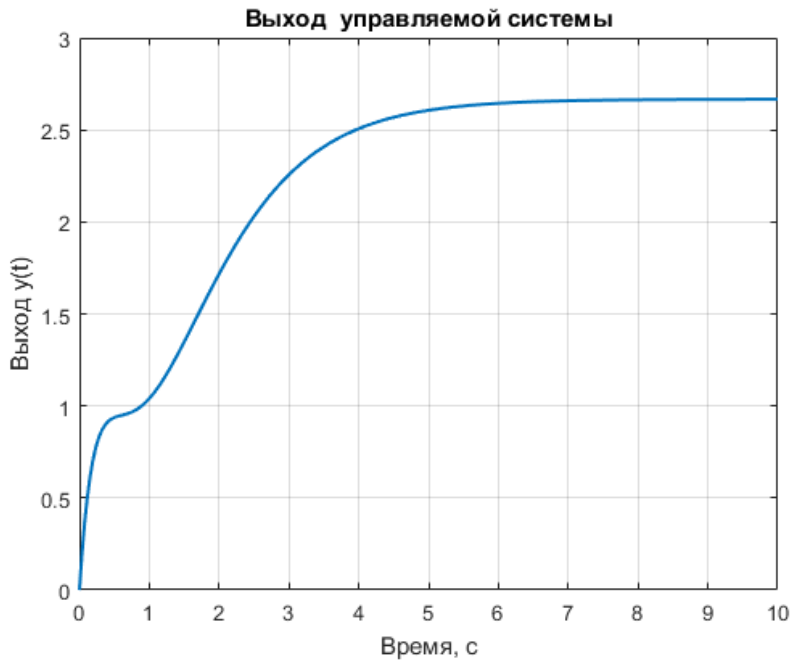

Рисунок 6: График y(t)

3. Каноническая наблюдаемая форма

Общий вид системы:

$$\dot{x} = A_o x + B_o u, \qquad y = C_o x,$$

где

$$A_o = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & -a_2 \end{pmatrix}, \quad B_o = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \quad C_o = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

После подстановки коэффициентов:

$$A_o = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & -6 \end{pmatrix}, \quad B_o = \begin{pmatrix} 16 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad C_o = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Структурная схема системы В-С-В для наблюдаемой формы:

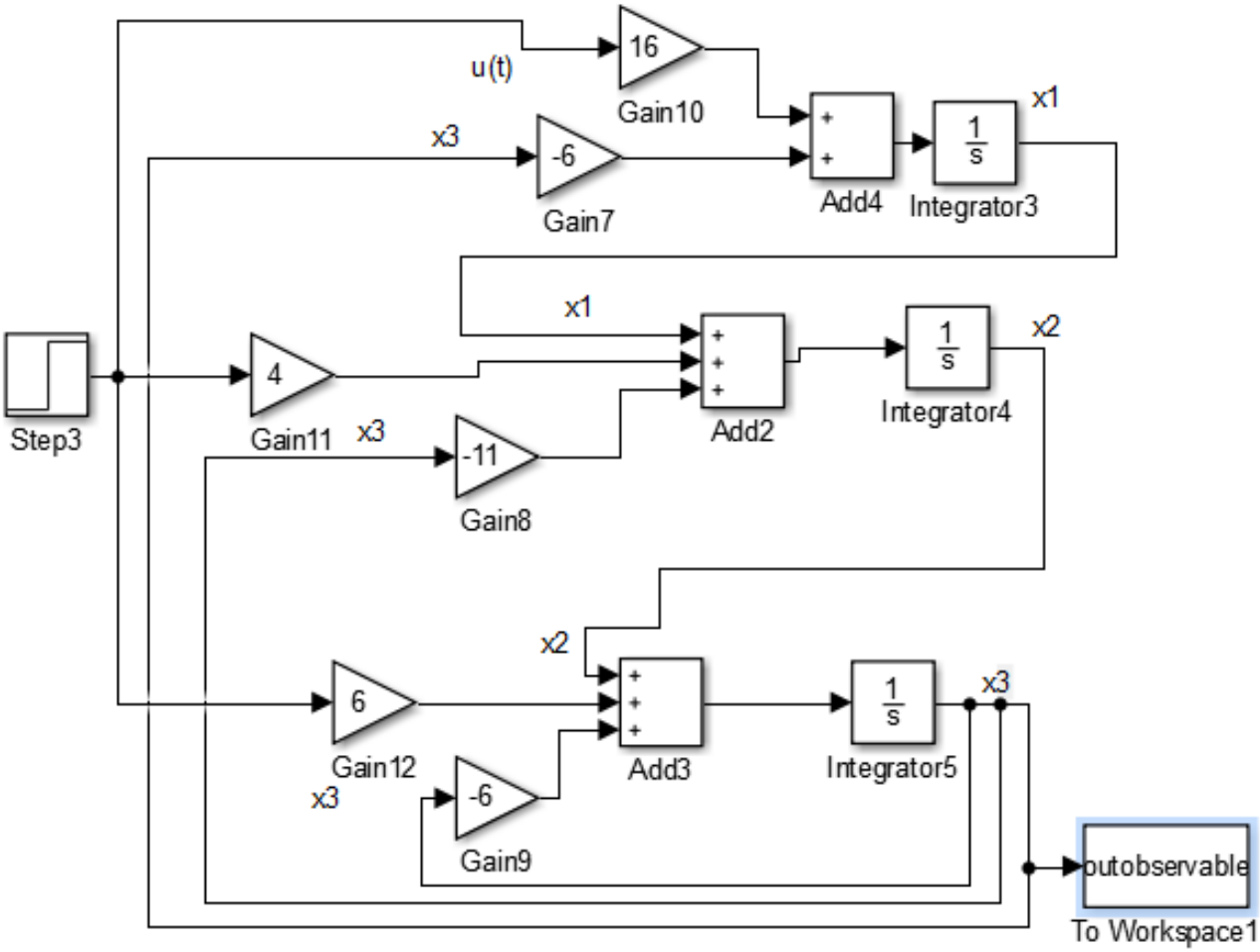

Рисунок 7: Структурная схема

График выхода y(t):

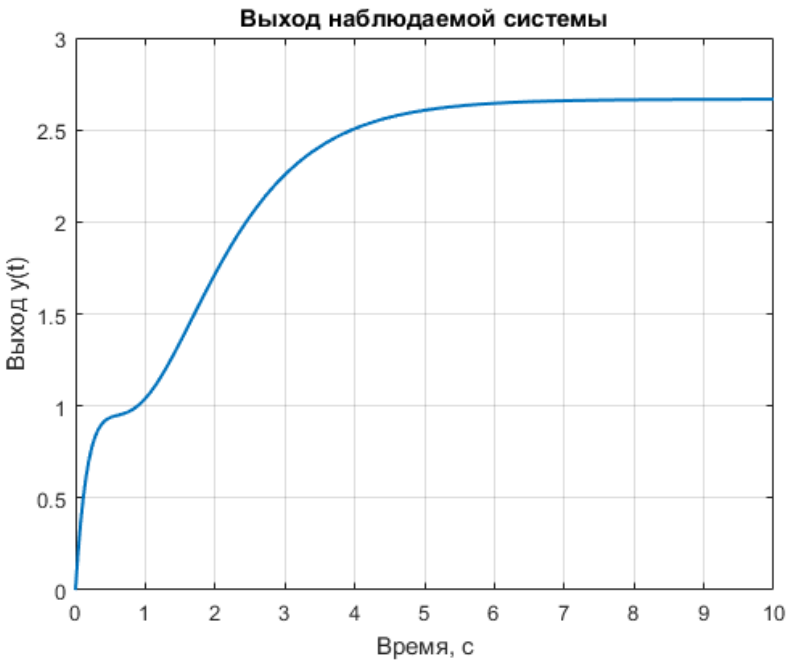

Рисунок 8: График y(t)

4. Каноническая диагональная форма

Общий вид системы:

$$\dot{x} = A_d x + B_d u, \qquad y = C_d x,$$

$$A_d = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}, \quad B_d = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}, \quad C_d = \begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{pmatrix},$$

где

$$W(p) = \frac{b_2 p^2 + b_1 p + b_0}{p^3 + a_2 p^2 + a_1 p + a_0} = \frac{\beta_1 \gamma_1}{p - \lambda_1} + \frac{\beta_2 \gamma_2}{p - \lambda_2} + \frac{\beta_3 \gamma_3}{p - \lambda_3}$$

После подстановки коэффициентов:

$$A_d = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad B_d = \begin{pmatrix} 9 \\ -32 \\ 29 \end{pmatrix}, \quad C_d = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Структурная схема системы В-С-В для диагональной формы:

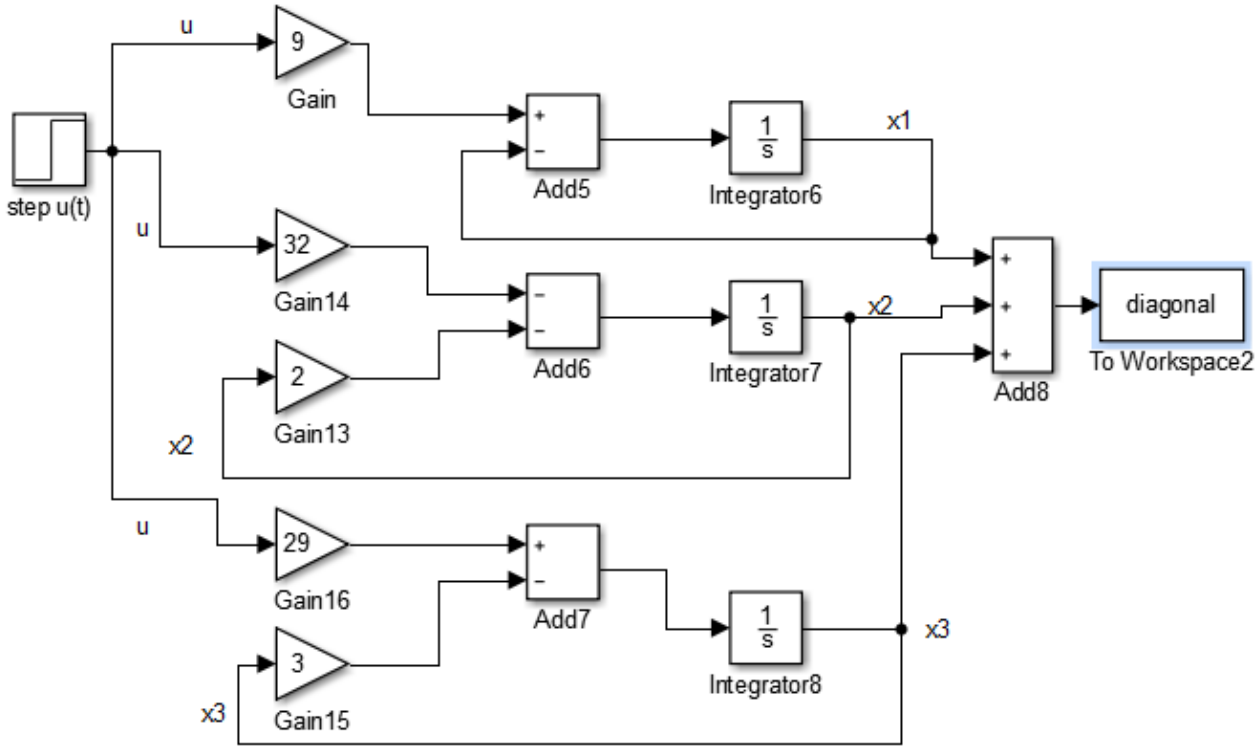

Рисунок 9: структурная схема

График выхода y(t):

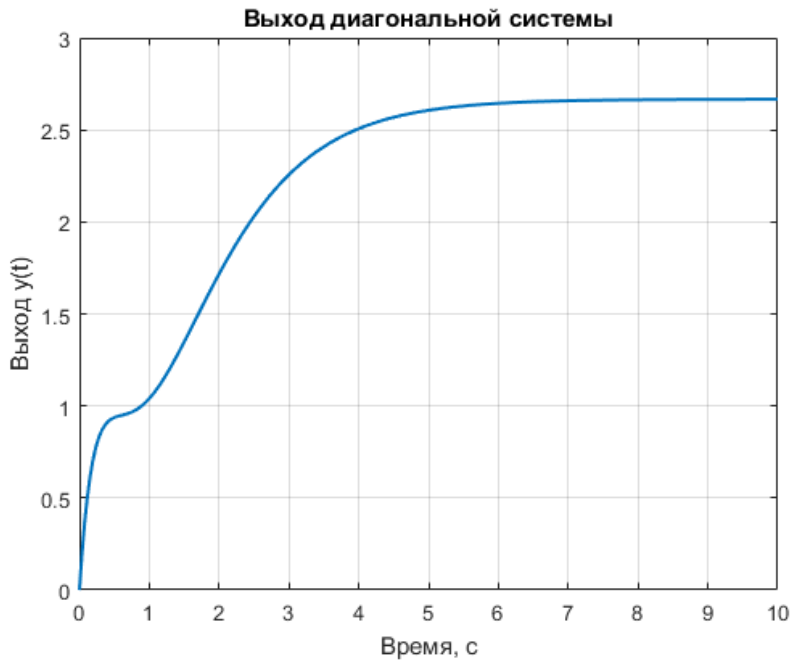

Рисунок 10: График y(t)

5. Сравнение форм

График выходов всех форм представления:

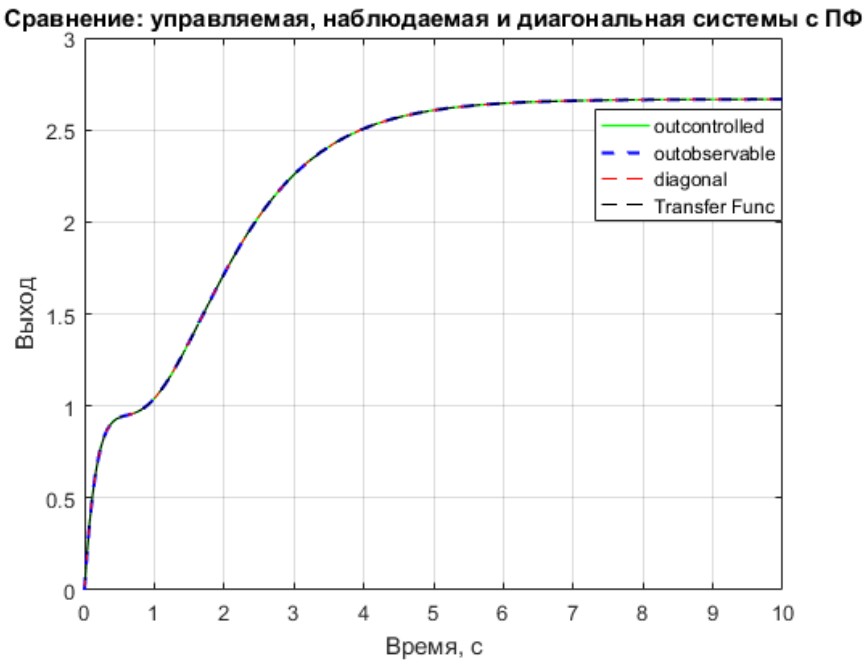

Рисунок 11: Графики всех форм системы

Как мы видим, для всех форм системы графики выхода при одинаковом входном воздействии и начальных условиях совпадают, то есть корректность введённых способов описать одну и ту же систему подтверждена.

Задание 3.

Рассматривается система, описываемая уравнением:

$$A(p)\,y(t) = B(p)\,u(t),$$

где

$$A(p) = \begin{pmatrix} a_{11}(p) & a_{12}(p) \\ a_{21}(p) & a_{22}(p) \end{pmatrix}, \qquad B(p) = \begin{pmatrix} b_{11}(p) & b_{12}(p) \\ b_{21}(p) & b_{22}(p) \end{pmatrix}.$$

Для варианта №2 заданы коэффициенты:

$$\begin{aligned} a_{11}(p) &= p + 14, & b_{11}(p) &= 2, \\ a_{12}(p) &= p + 2, & b_{12}(p) &= 8, \\ a_{21}(p) &= p + 7, & b_{21}(p) &= 9, \\ a_{22}(p) &= p + 3, & b_{22}(p) &= 4. \end{aligned}$$

Получаем:

$$A(p) = \begin{pmatrix} p+14 & p+2 \\ p+7 & p+3 \end{pmatrix}, \qquad B(p) = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 9 & 4 \end{pmatrix}.$$

Передаточная функция.
Найдём передаточную функцию системы $W(p)$. Она вычисляется как:

$$W(p) = A^{-1}(p)\,B(p).$$

Определитель матрицы $A(p)$:

$$\begin{aligned}\det A(p) &= a_{11}(p)\,a_{22}(p) - a_{12}(p)\,a_{21}(p) = (p+14)(p+3) - (p+2)(p+7)\\ &= p^2 + 17p + 42 - (p^2 + 9p + 14) = 8p + 28.\end{aligned}$$

Тогда:

$$A^{-1}(p) = \frac{1}{\det A(p)}\begin{pmatrix} a_{22}(p) & -a_{12}(p) \\ -\,a_{21}(p) & a_{11}(p)\end{pmatrix} = \frac{1}{8p+28}\begin{pmatrix} p+3 & -\,(p+2) \\ -\,(p+7) & p+14\end{pmatrix}.$$

Получаем передаточную функцию:

$$\begin{aligned}W(p) = A^{-1}(p)\,B(p) &= \frac{1}{8p+28}\begin{pmatrix} p+3 & -\,(p+2) \\ -\,(p+7) & p+14\end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 9 & 4\end{pmatrix}\\ &= \frac{1}{8p+28}\begin{pmatrix} -7p-12 & 4p+16 \\ 7p+112 & -4p\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Математическая модель:

Выход системы определяется так:

$$y(t) = W(p)u(t)$$

В многомерном случае 2×2:

$$\begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_{11}(p) & W_{12}(p) \\ W_{21}(p) & W_{22}(p)\end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t)\end{pmatrix}$$

Выходы $y_1(t)$ и $y_2(t)$ можно выразить отдельно, выполнив матричное умножение. Тогда:

$$y_1(t) = W_{11}(p)u_1(t) + W_{12}(p)u_2(t) = \frac{-7p-12}{8p+28}u_1(t) + \frac{4p+16}{8p+28}u_2(t),$$

$$y_2(t) = W_{21}(p)u_1(t) + W_{22}(p)u_2(t) = \frac{7p+112}{8p+28}u_1(t) + \frac{-4p}{8p+28}u_2(t).$$

Структурная схема:

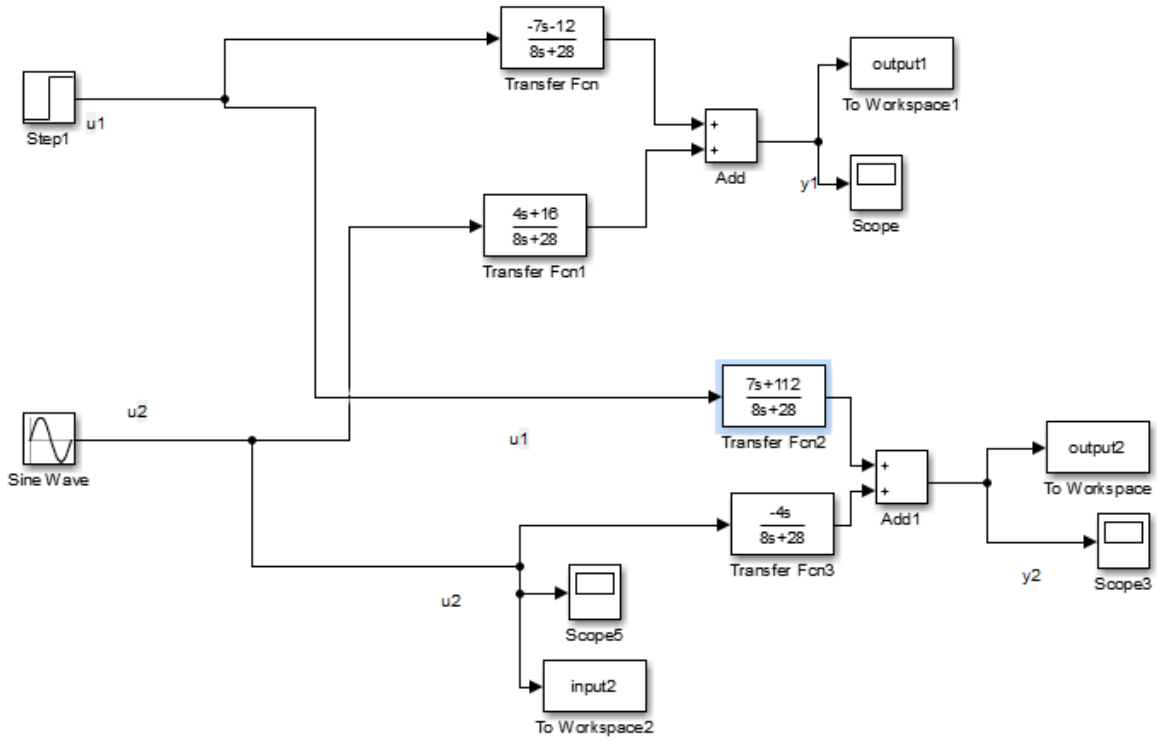

Рисунок 12: структурная схема

Графики входов:

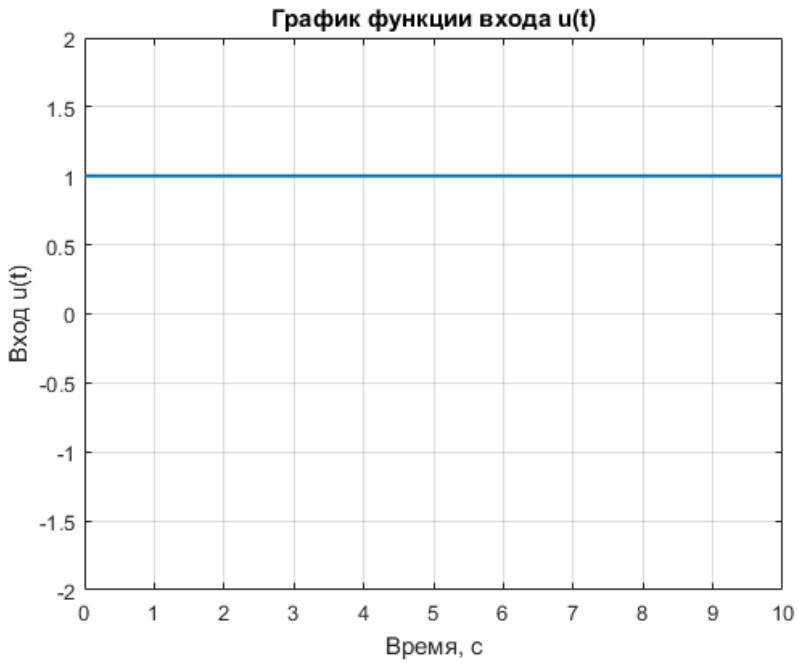

Рисунок 13: Вход u_1

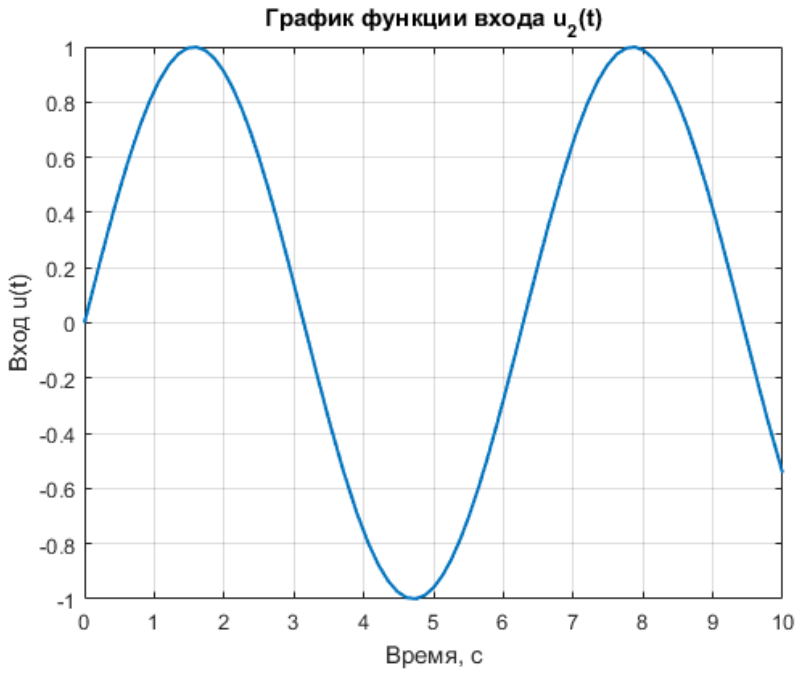

Рисунок 14: Вход u_2

Графики выходов:

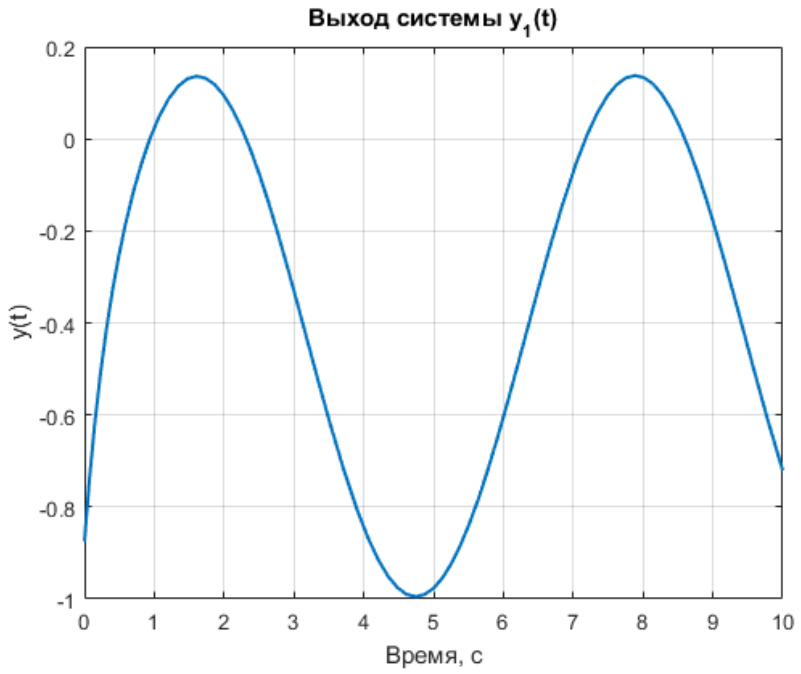

Рисунок 15: Выход y_1

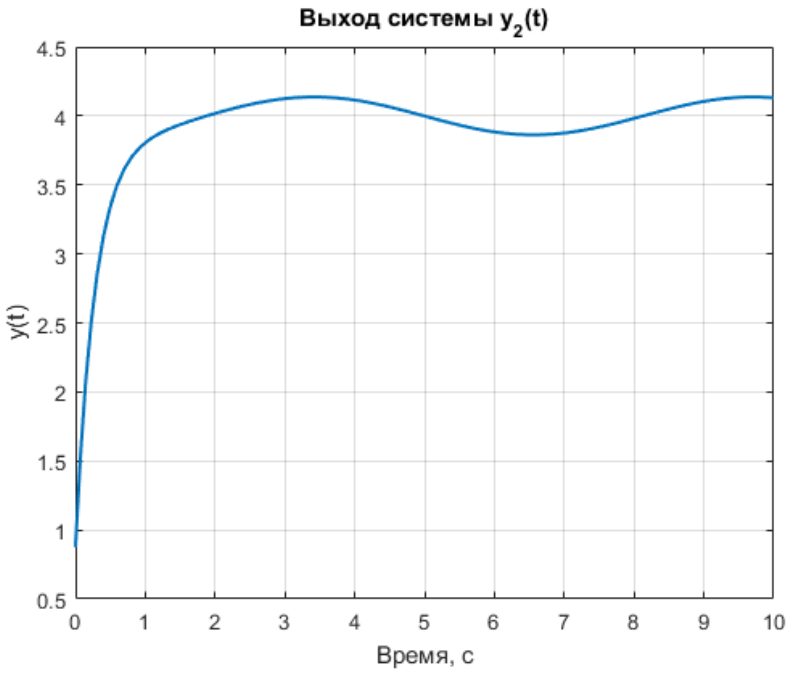

Рисунок 16: Выход y_2

Задание 4. Многоканальная система в форме вход–состояние–выход

Рассматривается многоканальная линейная динамическая система в пространстве состояний:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) = Cx(t), \end{cases}$$

где $x(t) \in \mathbb{R}^2$ — вектор состояний, $u(t) \in \mathbb{R}^2$ — вектор входов, $y(t) \in \mathbb{R}^2$ — вектор выходов.

Матрицы для варианта 2:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Математическая модель системы

Пусть

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}, \quad u(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{pmatrix}.$$

Тогда:

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{pmatrix}.$$

Выполнив матричное умножение:

$$\dot{x}_1(t) = -2x_2(t) + 2u_1(t) + 3u_2(t),$$

$$\dot{x}_2(t) = x_1(t) - 3x_2(t) + 3u_1(t) + 5u_2(t).$$

Так как выход системы это

$$y(t) = Cx(t).$$

Тогда

$$y_1(t) = 3x_1(t) + 5x_2(t),$$
$$y_2(t) = 4x_1(t) + 7x_2(t).$$

Структурная схема

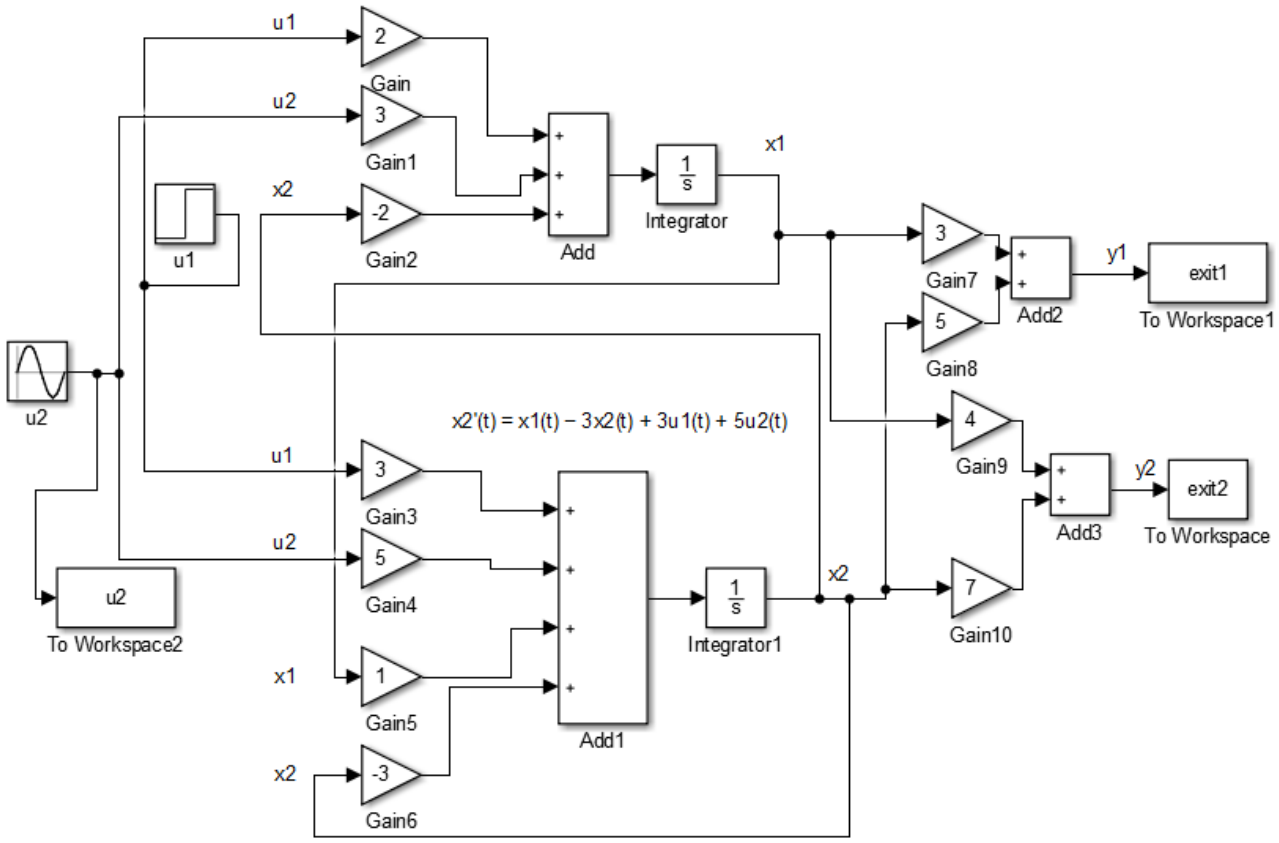

Рисунок 17: Структурная схема

Графики входов:

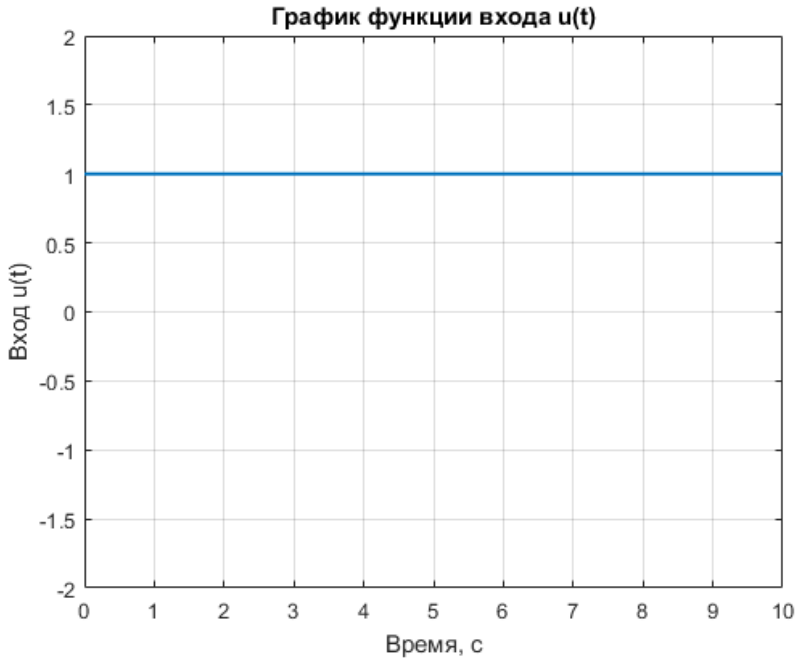

Рисунок 18: Вход u_1

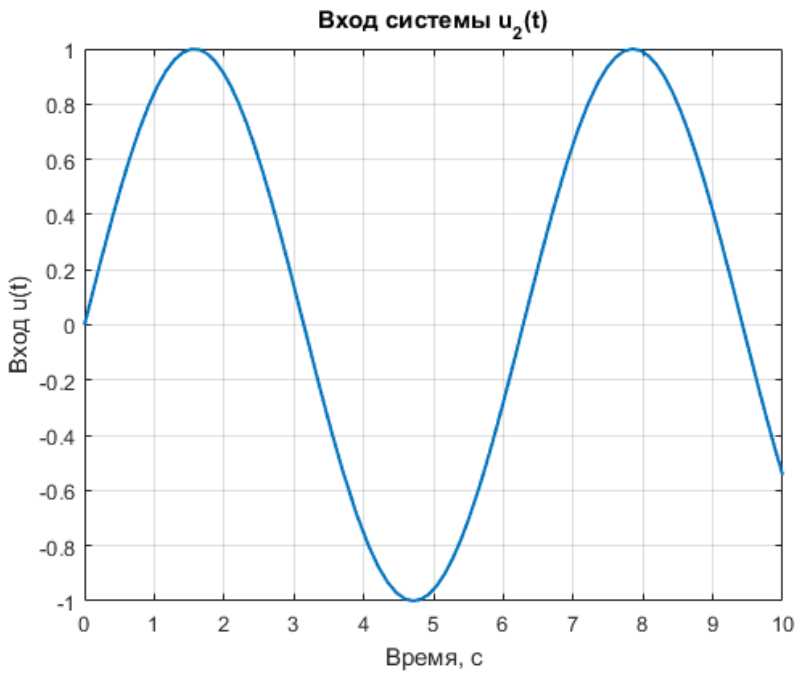

Рисунок 19: Вход u_2

Графики выходов

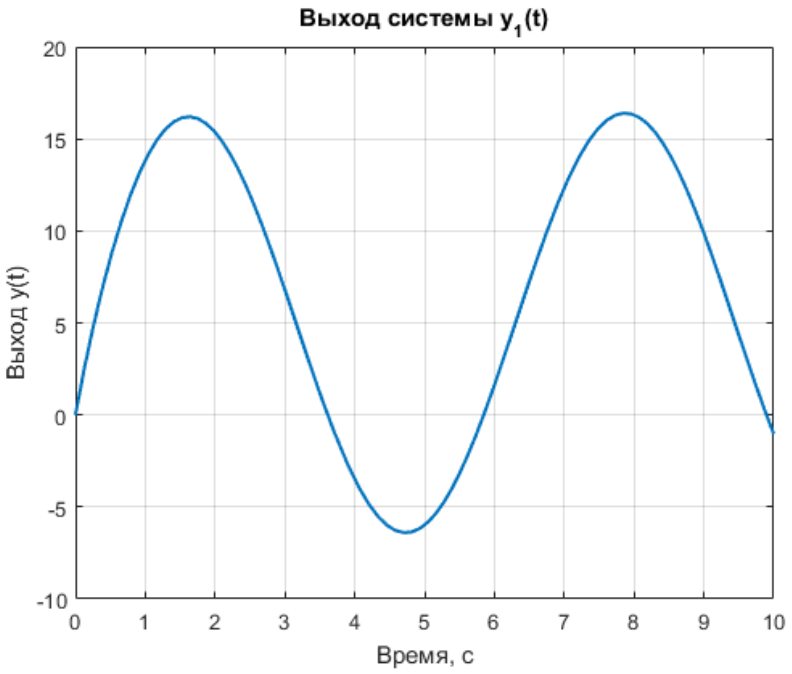

Рисунок 20: Выход y_1

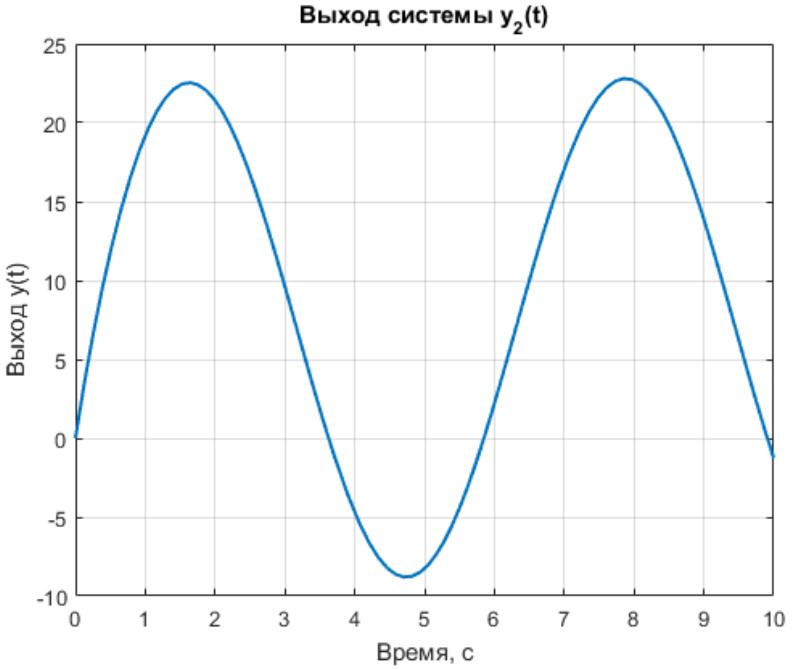

Рисунок 21: Выход y_2

Вывод

В ходе работы были исследованы различные формы представления динамических систем: форма «вход–выход» и форма «вход–состояние–выход» (управляемая, наблюдаемая и диагональная канонические формы).

Установлено, что все канонические формы эквивалентны друг другу и описывают одну и ту же систему, что подтверждается совпадением переходных характеристик и передаточных функций.

Для многоканальных систем показано, что матричное представление в пространстве состояний является наиболее универсальным и удобным для анализа и моделирования, позволяя раздельно исследовать каналы управления и наблюдения.